

Nombre: Rodrigo Morales

Carné: 1134226

Sección: 17

Laboratorio 12

Ejercicio 1: Arreglos Bidimensionales 1 Y 2

```
namespace Lab_12___Rodrigo_Morales
{
    internal class Program
    {
        static int[,] matrizNumeros = new int[3, 3];
        static int[,] matrizNumeros2;

        static void Actividad1()
        {
            for (int contadorFilas = 0; contadorFilas < 3; contadorFilas++)
            {
                for (int contadorColumnas = 0; contadorColumnas < 3;
contadorColumnas++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el número para la fila
{contadorFilas} y columna {contadorColumnas}:");
                    matrizNumeros[contadorFilas, contadorColumnas] =
int.Parse(Console.ReadLine());
                }

                int sumatoria = 0;
                int contador = 0;

                // Imprimir con foreach
                foreach (int item in matrizNumeros)
                {
                    Console.WriteLine($"Valor: {item}");
                    sumatoria += item;
                    contador++;
                }
                Console.WriteLine($"La sumatoria de todos los elementos de la
matriz es: {sumatoria}");
                Console.WriteLine($"El promedio de los elementos de la matriz
es: {(double)sumatoria / contador}");

                // Imprimir con for anidado
                for (int contadorFilas = 0; contadorFilas < 3; contadorFilas++)
                {
                    for (int contadorColumnas = 0; contadorColumnas < 3;
contadorColumnas++)
                    {
                        Console.Write($"{matrizNumeros[contadorFilas,
contadorColumnas]} \t");
                    }
                    Console.WriteLine();
                }
            }

            static void Actividad2()
            {
                Console.WriteLine("Ingrese el número de filas:");
                int numeroFilas = int.Parse(Console.ReadLine());
                Console.WriteLine("Ingrese el número de columnas:");
                int numeroColumnas = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
        }
    }
}
```

Nombre: Rodrigo Morales

Carné: 1134226

Sección: 17

```
        matrizNumeros2 = new int[numeroFilas, numeroColumnas];

        Random aleatorio = new Random();

        for (int contadorFilas2 = 0; contadorFilas2 < numeroFilas;
contadorFilas2++)
        {
            for (int contadorColumnas2 = 0; contadorColumnas2 <
numeroColumnas; contadorColumnas2++)
            {
                matrizNumeros2[contadorFilas2, contadorColumnas2] =
aleatorio.Next(1, 101);
            }
        }

        Console.WriteLine("\nContenido de la matriz:");
        for (int contadorFilas2 = 0; contadorFilas2 < numeroFilas;
contadorFilas2++)
        {
            for (int contadorColumnas2 = 0; contadorColumnas2 <
numeroColumnas; contadorColumnas2++)
            {
                Console.Write($"{matrizNumeros2[contadorFilas2,
contadorColumnas2]} \t");
            }
            Console.WriteLine();
        }

        int cantidadPares = 0;
        int cantidadImpares = 0;
        int numeroMayor = matrizNumeros2[0, 0];
        int numeroMenor = matrizNumeros2[0, 0];

        foreach (int item in matrizNumeros2)
        {
            if (item % 2 == 0)
            {
                cantidadPares++;
            }
            else
            {
                cantidadImpares++;
            }

            if (item > numeroMayor)
            {
                numeroMayor = item;
            }

            if (item < numeroMenor)
            {
                numeroMenor = item;
            }
        }

        Console.WriteLine($"{cantidadPares}");
        Console.WriteLine($"{cantidadImpares}");
        Console.WriteLine($"Número mayor: {numeroMayor}");
        Console.WriteLine($"Número menor: {numeroMenor}");
    }
```

Nombre: Rodrigo Morales

Carné: 1134226

Sección: 17

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("\nEjercicio 1: Arreglos Bidimensionales");
    Console.WriteLine("Hecho por: Rodrigo Morales - 1134226");
    Actividad1();

    Console.WriteLine("\nEjercicio 2: Arreglos Bidimensionales 2");
    Console.WriteLine("Hecho por: Rodrigo Morales - 1134226");
    Actividad2();
}
}
```

```
Consola de depuración de Mi X + v

Ejercicio 1: Arreglos Bidimensionales
Hecho por: Rodrigo Morales - 1134226
Ingrese el número para la fila 0 y columna 0:
5
Ingrese el número para la fila 0 y columna 1:
5
Ingrese el número para la fila 0 y columna 2:
5
Ingrese el número para la fila 1 y columna 0:
5
Ingrese el número para la fila 1 y columna 1:
5
Ingrese el número para la fila 1 y columna 2:
5
Ingrese el número para la fila 2 y columna 0:
5
Ingrese el número para la fila 2 y columna 1:
5
Ingrese el número para la fila 2 y columna 2:
5
Valor: 5
Valor: 5
Valor: 5
Valor: 5
Valor: 5
Valor: 5
Valor: 5
Valor: 5
Valor: 5
La sumatoria de todos los elementos de la matriz es: 45
El promedio de los elementos de la matriz es: 5
5      5      5
5      5      5
5      5      5

Ejercicio 2: Arreglos Bidimensionales 2
Hecho por: Rodrigo Morales - 1134226
Ingrese el número de filas:
5
Ingrese el número de columnas:
5

Contenido de la matriz:
71      100      68      6      84
32      2        20      79      42
50      80      55      53      82
21      51      69      15      69
82      57      67      46      83

Cantidad de números pares: 13
Cantidad de números impares: 12
Número mayor: 100
Número menor: 2
```